

8.2

První předpokládáme, že λ je vlastní číslo A , pak existuje nenulový vektor $\vec{v} \neq \vec{0}$:

$$A\vec{v} = \lambda\vec{v}$$

Vynásobíme-li maticovou rovnici ~~zprava~~ $\vec{v}$ dostaneme:

$$(A^5 + 2A^3 + A)\vec{v} = \vec{0}$$

$$A^5\vec{v} + 2A^3\vec{v} + A\vec{v} = \vec{0}$$

$$\lambda^5\vec{v} + 2\lambda^3\vec{v} + \lambda\vec{v} = \vec{0}$$

$$(\lambda^5 + 2\lambda^3 + \lambda)\vec{v} = \vec{0}$$

protože $\vec{v}$ je nenulový, musí platit:

$$\lambda^5 + 2\lambda^3 + \lambda = 0$$

Ukázali jsme tedy, že pokud je λ vlastní číslo matice A , pak splňuje rovnost výše

Rozbíme polynom

$$\lambda^5 + 2\lambda^3 + \lambda = \lambda(\lambda^4 + 2\lambda^2 + 1) = \lambda(\lambda^2 + 1)^2 = 0$$

Protože matice A je řádu 3, tak musí mít alespoň 1 reálné vlastní číslo, z předchozích výpočtů vyplývá, že 0 tedy musí být vlastní číslo matice, z toho vyplývá, že ti jsou taky vlastní čísla matice, matice má tedy 3 různé vlastní čísla, proto je nad $\mathbb{C}$ diagonalizovatelná

Přesněji to plyne z toho, že zbylých vlastních čísel musí být komplexně sdružená